

1 Что называется ядром линейного отображения?

Определение 1.1. Ядром линейного отображения $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ будем называть подмножество V , определенное как

$$\ker \varphi = \{x \in V : \varphi(x) = 0_W\}$$

2 Что называется образом линейного отображения?

Определение 1.2. Образом $\text{Im } \varphi$ линейного отображения $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ называется подмножество W , определяемое как

$$\text{Im } \varphi = \{y \in W : \exists x \in V, \varphi(x) = y\} = \varphi(V)$$

3 Какой алгебраической структурой обладает ядро линейного отображения? Образ?

Лемма 1.2. Ядро линейного отображения $\ker \varphi$ является линейным подпространством $V(\mathbb{K})$.

Лемма 1.3. Образ линейного отображения $\text{Im } \varphi$ является линейным подпространством $W(\mathbb{K})$.

4 Запишите теорему о ранге и дефекте: соотношение, связывающее размерности исходного пространства, ядра и образа линейного отображения.

Теорема 1.1. Сумма размерностей ядра и образа линейного отображения $\varphi : V \rightarrow W$ равна размерности пространства $V(\mathbb{K})$.

$$\dim_{\mathbb{K}} \ker \varphi + \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } \varphi = \dim_{\mathbb{K}} V$$

5 Сформулируйте определение линейного оператора. Как обозначается множество линейных операторов?

Определение 2.1. Линейным оператором (эндоморфизмом) $\varphi : V \rightarrow W$ в линейном пространстве $V(\mathbb{K})$ называется линейное отображение, если $V = W$.

Замечание 2.1. Множество линейных операторов в линейном пространстве $V(\mathbb{K})$ будем обозначать $\text{End}_{\mathbb{K}}(V)$.

6 Дайте определение алгебре над полем.

Определение 2.2. Алгеброй $\mathcal{A}(\mathbb{K})$ над полем $\mathbb{K}$ называется линейное пространство, снабженное структурой кольца, в котором все операции согласованы.

7 Тезисно обоснуйте, почему $\text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ можно считать алгеброй над полем $\mathbb{K}$.

$\text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ – алгебра, так как:

- $(\text{End}_{\mathbb{K}}(V), +, *, \vec{0}, 1)$ – линейное пространство
- $(\text{End}_{\mathbb{K}}(V), \circ, +, \vec{0}, 1)$ – кольцо
- $\circ$ и $*$ согласованы: $\varphi \circ (\alpha\psi) = \alpha(\varphi \circ \psi) = (\alpha\varphi) \circ \psi$

8 Поясните, как строится изоморфизм $\text{End}_{\mathbb{K}}(V) \simeq \text{Mn}(\mathbb{K})$.

$$\text{End}_{\mathbb{K}}(V) \simeq M_n(\mathbb{K})$$

В силу того, что любому линейному оператору в фиксированном базисе соответствует матрица, а операторные операции однозначно определяются матричными операциями, можно утверждать, что алгебра линейных операторов изоморфна алгебре квадратных матриц.

9 Что называется определителем линейного оператора?

Определение 2.3. Определителем линейного оператора называется определитель матрицы линейного оператора в фиксированном базисе.

$$\det \varphi = \det A_\varphi$$

10 В каком случае линейный оператор считается обратимым?

Определение 2.4. Линейный оператор $\varphi \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ называется обратимым, если существует отображение $\psi \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ такое, что

$$\psi \circ \varphi = \mathcal{I}, \quad \varphi \circ \psi = \mathcal{I}$$

11 Как определитель линейного оператора связан с его обратимостью?

Лемма 2.4. Линейный оператор является обратимым тогда и только тогда, когда его определитель не равен нулю.

$$\det \varphi \neq 0$$

12 Какое подпространство называется инвариантным относительно оператора? Тривиальные примеры.

Определение 1.1. Подпространство $U \leq V$ называется **инвариантным** относительно оператора φ (φ -инвариантным), если $\varphi U \leq U$, то есть для любого $x \in U$ его образ $\varphi x \in U$.

$\{\vec{0}\}$ – тривиальное ИПП, т.к. $\varphi(\{\vec{0}\}) = \{\vec{0}\}$

$\text{Ker } \varphi$ и $\text{Im } \varphi$ – ядро и образ ИПП, относительно оператора φ

13 Что называется ограничением (сужением) оператора на подпространство?

Ограничение (сужение) $\varphi|_U$ линейного оператора φ на инвариантное подпространство U является линейным оператором в U .

14 Почему представление пространства в виде прямой суммы инвариантных подпространств упрощает изучение оператора?

14. Представление в виде **прямой суммы инвариантных подпространств** упрощает изучение оператора, так как его матрица становится блочно-диагональной.

15 Запишите определение собственного вектора и собственного числа линейного оператора.

Определение 2.1. Ненулевой вектор $x \in V$ называется **собственным вектором** оператора φ , если $\varphi x = \lambda x$. Число $\lambda \in \mathbb{K}$ называется при этом **собственным значением (собственным числом)** оператора φ , отвечающим собственному вектору x .

16 Какие собственные числа и собственные векторы имеет нуль-оператор?

Пример 2.1. а) Для нулевой оператора $\mathcal{O}$ каждый вектор является собственным с собственным значением 0;

17 Какие собственные числа и собственные векторы имеет тождественный оператор?

б) Для тождественного оператора $\mathcal{I}$ каждый вектор является собственным с собственным значением 1;

18 Дайте определение собственного подпространства, соответствующего собственному значению λ . Укажите обозначение такого пространства.

Определение 2.2. Подпространство $\ker(\varphi - \lambda\mathcal{I})$ называется *собственным подпространством* оператора φ , соответствующим собственному значению λ и обозначается V_λ . Помимо собственных векторов, оно содержит нулевой.

19 Что показывает геометрическая кратность собственного числа?

Определение 2.3. Геометрической кратностью $g(\lambda)$ собственного значения λ называется размерность соответствующего ему собственного подпространства: $g(\lambda) = \dim V_\lambda$.

20 Как определяется характеристический многочлен оператора?

$$\det(\varphi - \lambda\mathcal{I}) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}.$$

Определение 3.1. Многочлен $\chi_\varphi(\lambda) = (-1)^n \det(\varphi - \lambda\mathcal{I}) = \det(\lambda\mathcal{I} - \varphi)$ называется *характеристическим многочленом* оператора φ . Корни характеристического многочлена называются *характеристическими числами* φ .

21 Почему не всякий корень характеристического многочлена является собственным значением оператора?

Замечание 3.1. Не каждое характеристическое число является собственным. Действительно, в согласии с основной теоремой алгебры, любой полином с вещественными коэффициентами имеет комплексный корень, но не обязательно принадлежащий полю $\mathbb{R}$. Если оператор определен в вещественном линейном пространстве, то его характеристическими числами будут как комплексные, так и вещественные, но собственными будут только вещественные корни.

22 Дайте определение спектру оператора.

Определение 3.2. Спектром σ_φ линейного оператора φ называется множество его собственных значений.

23 Что показывает алгебраическая кратность собственного числа?

Определение 3.3. Алгебраической кратностью $m(\lambda)$ собственного значения λ называется его кратность как корня характеристического многочлена.

24 Как связаны алгебраическая и геометрическая кратности собственного числа?

Лемма 3.1. Геометрическая кратность собственного значения не превосходит его алгебраической кратности.
$$g(\lambda) \leq m(\lambda)$$

25 В каком случае линейные подпространства называются линейно независимыми?

Определение 4.1. Подпространства $V_1, \dots, V_k$ называются *линейно независимыми*, если равенства $v_1 + \dots + v_k = 0$, $v_k \in V_k$ следует, что $v_1 = \dots = v_k = 0$.

26 Дайте определение диагонализируемому оператору.

Определение 4.2. Линейный оператор в конечномерном векторном пространстве называется **диагонализируемым**, если существует базис, в котором матрица этого оператора имеет диагональный вид.

27 Как выглядит спектральное разложение оператора? Поясните используемые обозначения.

Пусть оператор φ диагонализируем и $V = \bigoplus_{i=1}^k V_{\lambda_i}$.

$$\varphi = \sum_{i=1}^k \lambda_i P_i, \text{ где } P_i - \text{проектор на подпространство } V_{\lambda_i}, \text{ отвечающее СЧ } \lambda_i$$

28 Запишите критерий диагонализируемости.

Теорема 4.2. (критерий диагонализируемости)

Оператор диагонализируем тогда и только тогда, когда выполняются следующие два условия:

- Характеристический многочлен раскладывается на линейные сомножители, то есть все его корни лежат в поле $\mathbb{K}$;
 - Геометрическая кратность каждого собственного значения равна его алгебраической кратности.
- $$\forall \text{ СЧ } \lambda_i: m(\lambda_i) = g(\lambda_i)$$

29 Сформулируйте определение корневого вектора оператора.

30 Что называется высотой корневого вектора?

Определение 1.1. Вектор $x \in V$ называется **корневым вектором** оператора $\mathcal{A}$, отвечающим собственному значению $\lambda \in F$, если существует такое целое неотрицательное число k , что $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^k x = 0$. Наименьшее такое k называется **высотой** корневого вектора x .

$$\exists k \in \mathbb{N}_0: (\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^k x = \vec{0}$$

31 Определите корневое пространство.

Корневые векторы, отвечающие собственному значению λ , высоты $\leq k$ — это $\ker(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^k \leq V$. Возникает цепочка подпространств

$$V_\lambda = \ker(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E}) \leq \ker(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^2 \leq \dots \leq \ker(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^k \leq \dots \leq V^\lambda,$$

где $V^\lambda = \{\text{все корневые векторы с собственным значением } \lambda\}$ — **корневое подпространство** с собственным значением λ :

$$V^\lambda = \bigcup_{i=1}^{\infty} \ker(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^i.$$

32 Запишите свойства корневых пространств.

Теорема 1.1. (свойства корневых подпространств)

- 1) V^λ $\mathcal{A}$ -инвариантно;
- 2) $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})|_{V^\lambda} = \mathcal{N}$ — **нильпотентный** оператор, то есть существует такое неотрицательное целое m , то $\mathcal{N}^m = \mathcal{O}$;
- 3) $(\mathcal{A} - \mu \mathcal{E})|_{V^\lambda}$ невырожден при $\mu \neq \lambda$;
- 4) $\dim V^\lambda = m(\lambda)$ (геометрический смысл алгебраической кратности).

33 Будут ли линейно зависимыми корневые пространства, соответствующие разным собственным значениям?

Теорема 1.2. *Корневые подпространства, отвечающие различным собственным значениям, линейно независимы.*

34 Сформулируйте определение нильпотентного оператора.

Пусть $\mathcal{N}$ — нильпотентный оператор, то есть существует такое неотрицательное целое m , что $\mathcal{N}^m = \mathcal{O}$. Наименьшее из таких m называют **высотой** нильпотентного оператора. Для него все векторы V — корневые с собственным значением 0, высоты не больше m .

35 Что такое циклическое подпространство нильпотентного оператора?

Определение 2.1. Подпространство $U = \langle x, \mathcal{N}x, \mathcal{N}^2x, \dots \rangle$ называется **циклическим подпространством** нильпотентного оператора $\mathcal{N}$, порождённым вектором x .

36 Что называется жордановой цепочкой?

37 Покажите нильпотентную жорданову клетку порядка k . За что отвечает порядок k ?

Циклическое подпространство U — наименьшее $\mathcal{N}$ -инвариантное подпространство, содержащее x , $\dim U = k$, где k — высота вектора x .

Базис U : $x_1, x_2, \dots, x_k$, где $x_i = \mathcal{N}^{k-i}x$. Такой базис называется **жордановой цепочкой**: $0 \xleftarrow{\mathcal{N}} x_1 \xleftarrow{\mathcal{N}} x_2 \xleftarrow{\mathcal{N}} \dots \xleftarrow{\mathcal{N}} x_{k-1} \xleftarrow{\mathcal{N}} x_k$, то есть первый вектор переходит при действии $\mathcal{N}$ в нулевой, второй — в первый и т.д., последний — в предпоследний. Следовательно, матрица оператора $\mathcal{N}$ в базисе $x_1, x_2, \dots, x_k$ имеет вид

$$J_k(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

называемый **нильпотентной жордановой клеткой** порядка k .

38 Запишите основную теорему о структуре нильпотентного оператора.

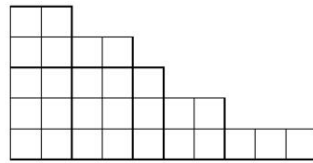
Теорема 2.1. (основная теорема о структуре нильпотентного оператора)
Пусть $\mathcal{N}$ — нильпотентный оператор на V . Тогда существует разложение пространства V в прямую сумму циклических подпространств этого оператора $V = \bigoplus U_i$. Количество слагаемых в таком разложении равно $\dim \ker \mathcal{N}$.

39 Как выбрать жорданов базис?

Определение 2.2. **Жордановым базисом** пространства V относительно оператора $\mathcal{A}$ называется базис, построенный как совокупность жордановых цепочек всех циклических подпространств для всех корневых подпространств.

40 Как с помощью диаграммы Юнга сказать о структуре нильпотентного оператора?

Наглядно можно изображать структуру нильпотентного оператора с помощью так называемой **диаграммы Юнга**, которая в данном случае схематически показывает, как действует нильпотентный оператор на базисных векторах жорданова базиса:



С помощью такой диаграммы нильпотентный оператор задаётся однозначно. Квадратики — векторы жорданова базиса, нильпотентный оператор действует на них сверху вниз.

- Высота строки соответствует высоте базисного вектора, а высота произвольного вектора (линейной комбинации базисных) определяется как наибольшая высота базисного вектора, входящего в эту линейную комбинацию с ненулевым коэффициентом
- i -тый столбец соответствует жордановой цепочке — базису циклического пространства U_i
- Ядро оператора $\mathcal{N}^k$ — линейная оболочка векторов, стоящих в строках высоты не больше k
- Векторы, лежащие в нижней строке, при действии оператора переходят в нулевые

41 Что такое жорданова клетка?

Определение 1.1. Жордановой клеткой называется верхнетреугольная матрица $J(\lambda) = J(0) + \lambda E$ соответствующая сужению линейного оператора φ на циклическое подпространство, найденная в базисе этого циклического подпространства (жордановой цепочке).

42 Что такое жорданов блок?

Определение 1.2. Жордановым блоком, соответствующим собственному числу λ оператора φ , называется блочно-диагональная матрица, составленная из жордановых клеток.

43 В каком случае жорданов блок будет описываться одной жордановой клеткой?

Когда геометрическая кратность соответствующего собственного значения равна 1

44 Сформулируйте определение жордановой нормальной формы (ЖНФ) оператора.

Определение 1.3. Жордановой нормальной формой оператора φ , называется блочно-диагональная матрица, составленная из жордановых блоков, соответствующих всем собственным значениям.

45 Когда существует ЖНФ?

Теорема 1.1. Если характеристический полином оператора φ может быть представлен в виде произведения линейных множителей, существует базис (жорданов), в котором матрица оператора представляет собой жорданову нормальную форму.

46 Почему операторы между пространствами над полем комплексных чисел имеют ЖНФ?

Следствие 1.1.1. *Любой оператор в комплексном линейном пространстве $V(\mathbb{C})$ имеет жорданову нормальную форму.*

Доказательство. В силу основной теоремы алгебры и ее следствий каждый полином имеет разложение в линейные множители над полем комплексных чисел. $\square$

47 Если известен спектр оператора и геометрические кратности собственных значений, как определить число жордановых клеток в блоке для заданного собственного числа?

- Количество жордановых клеток в блоке равняется геометрической кратности g_i собственного числа λ_i или количеству столбцов в диаграмме Юнга, относящихся к этому собственному числу.

48 Если известна диаграмма Юнга, как по ней определить геометрическую кратность собственного значения?

48. **Геометрическая кратность λ** равна числу строк в диаграмме Юнга.

49 Если известен спектр оператора и геометрические кратности собственных значений, как определить число жордановых блоков?

49. **Число жордановых блоков** равно числу разных λ в спектре.

50 Запишите два подхода, позволяющих найти жорданов базис.

- Первый подход: искать корневые векторы максимальной высоты и достраивать жордановы цепочки до собственных векторов. **Путь сверху вниз.**
- Второй подход: находить собственные векторы и искать для них все корневые вплоть до корневого вектора максимальной высоты. **Путь снизу вверх.**

51 Как построить нильпотентные операторы при известном спектре линейного оператора?

51. **Нильпотентные операторы** строятся как $\varphi - \lambda I$ для каждого λ .

52 Как найти высоту корневого вектора, если известен соответствующий нильпотентный Оператор?

52. **Высота корневого вектора** — порядок нильпотентности оператора $\varphi - \lambda I$ на этом векторе.

53 Как получить жорданову цепочку, если известен спектр оператора и порядок нильпотентности?

53. **Жорданова цепочка** строится последовательным применением $\varphi - \lambda I$ к корневому вектору.

54 Что такое операторный полином?

Определение 1.1. Операторным полиномом (полиномом от оператора) называют линейный оператор $p(\varphi)$ такой, что

$$p(t) \mapsto p(\varphi) = a_0 \mathcal{I} + a_1 \varphi + a_2 \varphi^2 + \dots + a_m \varphi^m \in \text{End}(V)$$

Если в некотором базисе линейному оператору φ сопоставляется матрица $A_\varphi \in M_n(\mathbb{K})$, то $p(\varphi)$ в том же базисе имеет матрицу

$$p(A_\varphi) = a_0 E + a_1 A_\varphi + a_2 A_\varphi^2 + \dots + a_m A_\varphi^m \in M_n(\mathbb{K})$$

Рассмотрим связь операторных полиномов с инвариантными подпространствами оператора.

55 Сформулируйте определение аннулирующего полинома оператора.

Определение 1.2. Аннулирующим полиномом оператора называют полином $p(t) \in \mathbb{K}[t]$ такой, что соответствующий ему операторный полином равен нулевому оператору:

$$p(\varphi) = \Theta$$

Для каждого линейного оператора существует аннулирующий полином и в частности это утверждает следующая теорема.

56 Запишите теорему Гамильтона-Кэли.

Теорема 1.1. (Гамильтона-Кэли) Характеристический полином $\chi(t)$ является аннулирующим полиномом.

$$\chi(\varphi) = \Theta$$

57 Что такое спектральный проектор?

Лемма 2.1. Для произвольной степени $m \in \mathbb{N}$ диагонализуемого оператора $\varphi \in \text{End}(V)$ справедливо

$$\varphi^m = \sum_{i=1}^s \lambda_i^m \mathcal{P}_i,$$

где $\mathcal{P}_i$ — спектральные проекторы на подпространства, соответствующие собственному числу λ_i .

58 Если подпространство инвариантно относительно оператора, то будет ли оно инвариантно относительно соответствующего операторного полинома?

Да, если подпространство $U \subseteq V$ инвариантно относительно линейного оператора φ , то оно также инвариантно относительно любого операторного полинома $P(\varphi)$, где P — многочлен над тем же полем $\mathbb{K}$.

59 Запишите операторный полином от диагонализуемого оператора.

Следствие 2.0.1. Для операторного полинома от диагонализуемого оператора справедливо

$$p(\varphi) = \sum_{i=1}^s p(\lambda_i) \mathcal{P}_i$$

60 Запишите матрицу-результат действия функции на диагональную матрицу и на произвольный жорданов блок.

При данных предположениях мы можем провести те же самые рассуждения, чтобы получить аналогичный полиномам результат

$$f(\varphi) = \sum_{i=1}^s f(\lambda_i) \mathcal{P}_i \quad \Rightarrow \quad f(A_\varphi^D) = \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & f(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

61 Зачем осуществляется разложение функции в ряд тейлора при вычислении ее действия на матрицу оператора?

Ключевые выводы:

- Ряд Тейлора дает **единый метод** для вычисления $f(A)$ как для диагональных, так и для произвольных матриц.
- Он особенно полезен для **недиагонализируемых операторов**, где другие методы (например, спектральное разложение) неприменимы.
- Условия сходимости ряда гарантируют корректность результата, если спектр A лежит в области сходимости f .

62 Будет ли сохраняться блочно-диагональный вид матрицы оператора при возведении в степень? Почему?

Лемма 3.1. Блочно-диагональный вид матрицы оператора в базисе, согласованном с инвариантными подпространствами, сохраняется при возведении оператора в степень

$$A_\varphi^m = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & \Theta \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_s \end{pmatrix}^m = \begin{pmatrix} A_1^m & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2^m & \dots & \Theta \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_s^m \end{pmatrix}$$

63 Как находится функция от матрицы оператора в произвольном базисе?

Для поиска функции от матрицы оператора в произвольном базисе достаточно найти функцию от жордановой нормальной формы, а затем произвести преобразование базиса.

$$f(A_\varphi) = T^{-1} f(J) T$$